



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - PPGEE

RENYER MONTEFUSCO LEVY

ANÁLISE COMPUTACIONAL DE PROBLEMAS DE ESCALONAMENTO

Manaus-AM

2026

Resumo

Este relatório apresenta uma análise computacional de três classes de problemas de escalonamento: Machine Scheduling, Job Shop Scheduling e Flow Shop Scheduling. As formulações foram organizadas como modelos de programação linear inteira mista, utilizando variáveis binárias para representar decisões de sequenciamento e variáveis contínuas para tempos de início, conclusão, atraso e makespan. O código entregue foi desenvolvido em Julia, com a biblioteca JuMP e o solver HiGHS.

A configuração adotada no ensaio executado pelo aluno utilizou tempo limite de 10 segundos por instância e gap relativo alvo de 1%. Essa escolha permitiu avaliar o comportamento do solver em um ambiente computacional simples, mantendo o mesmo critério de parada para todos os problemas. Os resultados mostram que instâncias pequenas tendem a ser resolvidas até a otimalidade, enquanto instâncias maiores atingem o limite de tempo com gaps positivos, principalmente no Job Shop e nas instâncias maiores de Machine Scheduling.

1. Introdução

Problemas de escalonamento aparecem quando um conjunto de tarefas deve ser organizado ao longo do tempo respeitando restrições de disponibilidade, precedência e uso de recursos. Em ambientes industriais, esses problemas representam decisões como a ordem de processamento de pedidos, a alocação de operações em máquinas e a minimização do tempo total de produção.

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise computacional de três problemas indicados no material da disciplina: Machine Scheduling, Job Shop Scheduling e Flow Shop. Para isso, foram usadas instâncias disponibilizadas no material da Aula 06, com implementação em Julia e solver HiGHS, conforme as diretrizes do Trabalho 02.

2. Materiais e métodos

2.1 Ambiente computacional e configuração do solver

A implementação foi estruturada em Julia, usando JuMP como interface de modelagem e HiGHS como solver de programação linear inteira mista. A configuração usada no benchmark atualizado foi: tempo limite por instância igual a 10 segundos, gap relativo alvo igual a 0,01 e presolve padrão do HiGHS. O uso de limite de tempo é importante porque as formulações inteiras mistas crescem rapidamente com o número de tarefas, máquinas e pares disjuntivos.

As métricas registradas foram: valor da função objetivo, status de terminação, gap de otimalidade, limite dual, número de nós explorados e tempo de execução. O status "Ótimo" indica solução comprovadamente ótima dentro do critério de parada; o status "Tempo limite" indica que o solver encontrou uma solução viável, mas não concluiu a prova de otimalidade dentro do limite definido.

2.2 Instâncias utilizadas

Foram usadas instâncias dos diretórios `machinescheduling_instances`, `jsplib_subset` e `fssp_problems`. A execução analisada neste relatório contém 20 instâncias: 7 de Machine

Scheduling, 6 de Job Shop e 7 de Flow Shop. O arquivo resultados_benchmark_julia.csv enviado pelo aluno foi usado como base para atualizar as tabelas e a análise do relatório.

3. Modelagem matemática

3.1 Machine Scheduling

No Machine Scheduling considera-se uma única máquina e um conjunto de tarefas. Cada tarefa j possui tempo de liberação r_j , duração p_j e prazo d_j . A decisão principal é definir o instante de início de cada tarefa, respeitando que duas tarefas não podem ocupar a máquina ao mesmo tempo. O objetivo adotado é minimizar o atraso total, isto é, a soma das variáveis $T_j = \max(0, C_j - d_j)$.

A formulação usa variáveis contínuas para início, conclusão e atraso, além de variáveis binárias para decidir a ordem de cada par de tarefas. A restrição disjuntiva de não sobreposição é linearizada por uma constante big-M.

3.2 Job Shop Scheduling

No Job Shop Scheduling cada job é composto por uma sequência de operações. Cada operação deve ser executada em uma máquina específica por um determinado tempo. Além das precedências internas de cada job, operações que compartilham a mesma máquina não podem se sobrepor. O objetivo considerado é minimizar o makespan, representado por $C_{\max}$.

A formulação utiliza variáveis de início para cada operação e variáveis binárias para ordenar pares de operações que competem pela mesma máquina. A dificuldade computacional aumenta porque o número de pares disjuntivos cresce com a quantidade de operações por máquina.

3.3 Flow Shop Scheduling

No Flow Shop todos os jobs percorrem as máquinas na mesma ordem. Dessa forma, a decisão principal é escolher uma permutação dos jobs. Foi usada uma formulação posicional, na qual a variável binária $x[j,k]$ indica se o job j ocupa a posição k da sequência. As variáveis $C[k,i]$ indicam o tempo de conclusão da posição k na máquina i . O objetivo também é minimizar o makespan.

Essa estrutura é mais regular que a do Job Shop e permite uma formulação sem big-M, baseada em restrições recursivas de conclusão por posição e máquina.

4. Resultados computacionais

A análise atualizada considerou 20 execuções: 7 de Machine Scheduling, 6 de Job Shop e 7 de Flow Shop. O tempo limite por instância foi de 10 segundos e o gap relativo alvo foi de 1%.

4.1 Resumo geral por problema

Problema	Inst.	Ótimas	Tempo limite	Tempo médio (s)	Gap médio	Maior tempo (s)
Flow Shop	7	4	3	5.149	3.32%	10.152
Job Shop	6	1	5	8.707	33.68%	10.174
Machine Scheduling	7	4	3	5.558	38.29%	10.729

Tabela 1 - Resumo das execuções por classe de problema.

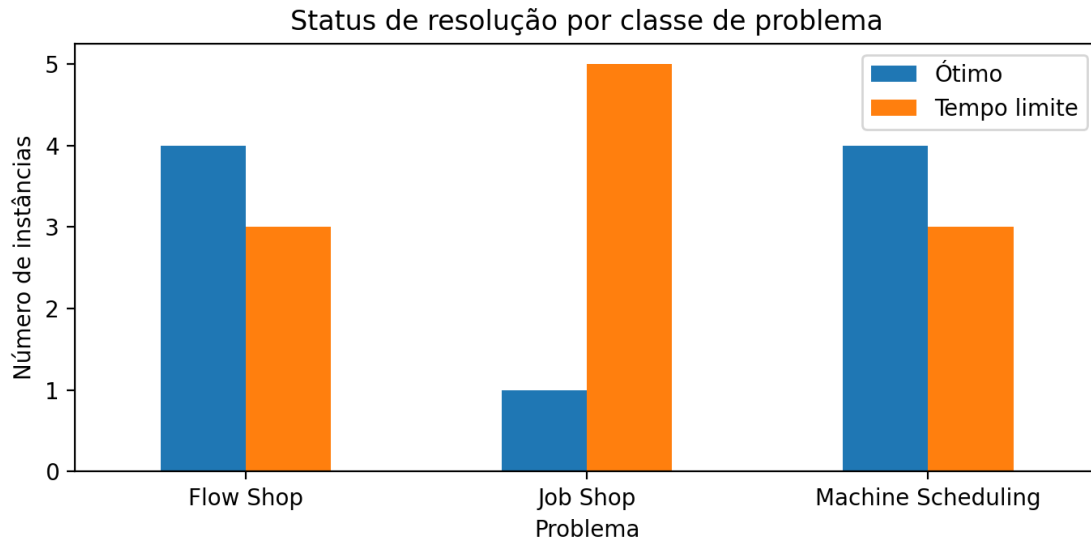


Figura 1 - Status de resolução das instâncias analisadas.

4.2 Machine Scheduling

As quatro primeiras instâncias de Machine Scheduling foram resolvidas com status ótimo. A instância inst_n09_s01 apresentou gap de 0,92%, dentro do alvo de 1%, e por isso foi classificada como ótima pelo critério do solver. As instâncias inst_n11_s01, inst_n13_s01 e inst_n15_s01 atingiram o limite de tempo de 10 segundos com gaps elevados, indicando que a obtenção de uma prova de otimalidade exige mais tempo de processamento.

Instância	n	Atraso total	Status	Gap	Limite dual	Nós	Tempo (s)
inst_book	7	16	Ótimo	0.00%	16.000	38	2.784
inst_n05_s01	5	7	Ótimo	0.00%	7.000	0	0.199
inst_n07_s01	7	38	Ótimo	0.00%	38.000	36	1.789
inst_n09_s01	9	26	Ótimo	0.92%	25.762	75	3.348
inst_n11_s01	11	16	Tempo limite	82.05%	2.872	0	10.029
inst_n13_s01	13	87	Tempo limite	91.07%	7.767	24	10.031
inst_n15_s01	15	202	Tempo limite	93.97%	12.188	1	10.729

Tabela 2 - Resultados para Machine Scheduling.

4.3 Job Shop Scheduling

No Job Shop, a instância ft06 foi resolvida até a otimalidade, obtendo makespan 55, valor igual ao ótimo de referência. As instâncias la01, la02, la03, la04 e orb01 atingiram o limite de 10 segundos. Mesmo com aumento do tempo em relação ao teste inicial, o Job Shop continuou sendo a classe mais difícil, devido ao grande número de operações e restrições disjuntivas por máquina.

Instância	Jobs	Máq.	Makespan	Ref. ótima	Desvio	Status	Gap	Tempo (s)
ft06	6	6	55	55	-0.00%	Ótimo	0.00%	1.665
la01	10	5	718	666	7.81%	Tempo limite	29.67%	10.174
la02	10	5	780	655	19.08%	Tempo limite	42.15%	10.088
la03	10	5	797	597	33.50%	Tempo limite	47.55%	10.111
la04	10	5	685	590	16.10%	Tempo limite	36.35%	10.068
orb01	10	10	1389	1059	31.16%	Tempo limite	46.34%	10.137

Tabela 3 - Resultados para Job Shop Scheduling.

4.4 Flow Shop Scheduling

O Flow Shop apresentou comportamento intermediário. Quatro instâncias foram resolvidas dentro do critério de otimalidade e três atingiram o limite de tempo. A formulação posicional contribuiu

para maior estabilidade computacional em instâncias menores e médias, enquanto os casos com mais máquinas ou maior número de jobs continuaram apresentando gaps positivos.

Instância	Jobs	Máq.	Makespan	Status	Gap	Limite dual	Nós	Tempo (s)
problem_10m_20j	20	10	307	Tempo limite	8.61%	280.569	0	10.145
problem_3m_10j	10	3	126	Ótimo	0.00%	126.000	1	0.062
problem_3m_20j	20	3	218	Ótimo	0.00%	218.000	1	0.782
problem_5m_10j	10	5	129	Ótimo	0.09%	128.887	1	0.983
problem_5m_20j	20	5	271	Tempo limite	5.47%	256.186	0	10.152
problem_5m_30j	30	5	330	Ótimo	0.91%	327.000	1	3.846
problem_8m_10j	10	8	191	Tempo limite	8.19%	175.355	0	10.077

Tabela 4 - Resultados para Flow Shop Scheduling.

5. Discussão

Os resultados mostram que os três problemas possuem comportamentos computacionais distintos. No Machine Scheduling, o crescimento do número de tarefas aumenta a quantidade de variáveis binárias associadas aos pares de tarefas. Por isso, instâncias pequenas foram resolvidas com facilidade, enquanto instâncias maiores continuaram com gaps elevados mesmo após 10 segundos.

No Job Shop, a dificuldade é mais acentuada porque cada job possui várias operações e cada máquina recebe operações de jobs diferentes. Assim, o número de restrições disjuntivas cresce consideravelmente. Os gaps observados nas instâncias la01, la02, la03, la04 e orb01 indicam que o solver precisa de mais tempo para fechar a diferença entre a melhor solução viável e o limite dual.

No Flow Shop, a ordem comum das máquinas reduz a complexidade estrutural do problema. A formulação posicional evita o uso de big-M e representa a sequência por uma matriz de atribuição. Isso explica o melhor desempenho em instâncias como problem_3m_10j, problem_3m_20j, problem_5m_10j e problem_5m_30j.

A configuração com 10 segundos por instância foi suficiente para comparar as três classes de problemas e registrar soluções viáveis. Para obter resultados mais fortes em instâncias que atingiram o limite de tempo, recomenda-se aumentar gradualmente o limite para 30 ou 60 segundos por instância, principalmente em Job Shop e Machine Scheduling de maior porte.

6. Conclusão

O trabalho implementou e analisou três problemas de escalonamento usando programação linear inteira mista. As formulações representam adequadamente as restrições de precedência, disponibilidade e não sobreposição de recursos. Os resultados obtidos no ambiente do aluno evidenciam que instâncias pequenas podem ser resolvidas até a otimalidade, enquanto instâncias maiores exigem maior tempo de processamento e apresentam gaps positivos quando o solver é interrompido pelo limite de tempo.

A análise confirma a importância de registrar tempo de execução, gap, status e configurações do solver. Essas métricas permitem interpretar corretamente se uma solução é comprovadamente ótima ou apenas a melhor solução viável encontrada dentro do limite estabelecido.

Referências

Bynum, M. L. et al. Hands-On Mathematical Optimization with Python. Material MO-book, seção Machine Scheduling.

Material da disciplina Otimização - UFAM/PPGEE, Aula 06: escalonamento de máquina, Job Shop e Flow Shop.

JuMP Developers. JuMP: A Modeling Language for Mathematical Optimization.

HiGHS Developers. HiGHS: High Performance Software for Linear Optimization.

JSPLIB - Benchmark instances for the Job Shop Scheduling Problem.

Apêndice A - Arquivos entregues e reprodução

O pacote entregue contém o arquivo `src/trabalho02_benchmark.jl`, que executa os três modelos em Julia com JuMP e HiGHS. Também contém as pastas de instâncias usadas no experimento e o arquivo `resultados_benchmark_julia.csv` com a tabela gerada no computador do aluno.

Para reproduzir a execução atualizada no Windows, após instalar JuMP, HiGHS, CSV, DataFrames, JSON e MathOptInterface, foram usadas as variáveis de ambiente `TIME_LIMIT=10` e `MIP_REL_GAP=0.01`. Em seguida, executou-se o comando `julia src\trabalho02_benchmark.jl`. O script gera automaticamente um novo CSV na pasta resultados.